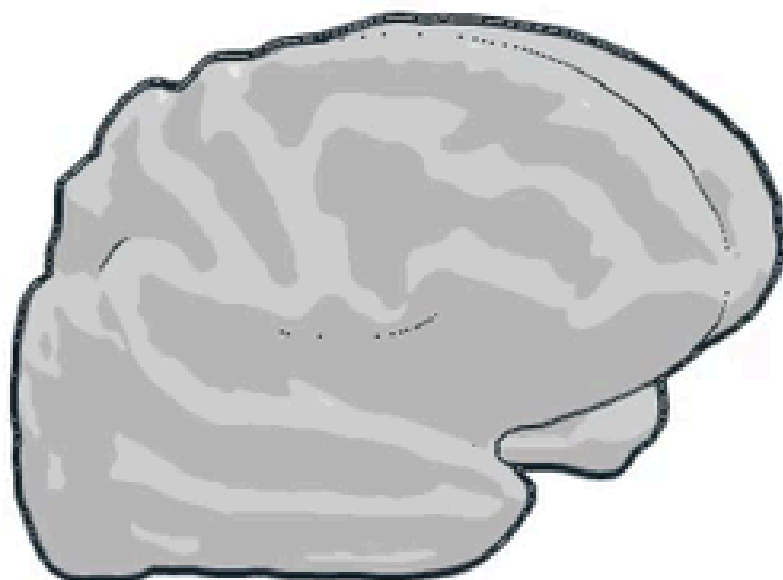


Brain2Qwerty v2

Неинвазивный нейрокомпьютерный интерфейс для онлайн-генерации предложений.



ПРОКРУТИТЕ, ЧТОБЫ ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕ

ВЫЗОВ

Каждый год тысячи людей теряют способность говорить после инсульта, несчастного случая или нарушения работы мозга. Хотя речь можно восстановить с помощью [мозговых имплантатов](#) в моторной коре, такие [нейропротезы](#) требуют трепанации черепа.

Сегодня мы представляем **Brain2Qwerty v2**: модель для расшифровки естественных предложений на основе неинвазивных записей магнитоэнцефалографии (МЭГ).

АРХИТЕКТУРА

Для этого мы взяли за основу архитектуру Brain2Qwerty v1, выпущенную [в прошлом году](#) и недавно опубликованную в [Nature Neuroscience](#). Brain2Qwerty v1 позволяла предсказывать нажатия клавиш на основе паттернов активности мозга, зарегистрированных с помощью магнитоэнцефалографии в [BCBL](#), но не могла работать в режиме реального времени, поскольку ей требовалась информация о времени нажатия каждой клавиши.

Brain2Qwerty v2 преодолевает этот предел и генерирует предложения непосредственно на основе непрерывной записи активности мозга. Эта новая модель объединяет три иерархических модуля для совместного улучшения декодирования букв, слов и предложений.

 Сигнал магнитоэнцефалографии поступает в Conformer (обнаружение символов), затем в Aligner (встраивание слов), а затем в большую языковую модель, которая реконструирует предложение: робот движется очень быстро.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модель Brain2Qwerty v2, обученная на **в 10 раз большем объеме данных** на каждого участника, может расшифровывать полные и осмысленные предложения

участника.

Напечатанные предложения			Точность слов		
v1	~2200		v1	40%	48%
v2		~22 000	v2	61%	78%
средний балл			лучший участник		

ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Посмотреть примеры предложений, расшифрованных Brain2Qwerty v2 на основе записей мозга трех испытуемых.

←→🔍

ИСТИННЫЙони не будут завтракать, но пообедаютТОЧНОСТЬ ФОРМУЛИРОВКИ

S7	они будут не есть завтрак но они будут есть обед	100%
S9	они будут не есть завтрак но они будут есть обед	100%
S8	они будут не есть завтрак но они будут есть обед	100%

СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ

Прежде чем этот метод можно будет внедрить в клиническую практику, необходимо решить две основные проблемы. Во-первых, качество декодирования пока недостаточно высокое для повседневного использования: этот метод все еще допускает слишком много ошибок на уровне слов или символов, что делает его применение нецелесообразным. Тем не менее наши результаты подчиняются **закону масштабирования**: чем больше данных используется для обучения, тем лучше работает декодер, и — по крайней мере пока — не наблюдается снижения производительности. Мы надеемся, что использование больших массивов

Second, the MEG device used in the presented study consists of a large **scanner** – i.e. a setup inaccessible to most patients. However, we are optimistic about this challenge: MEG sensors continue to improve, and some are now **wearable**, and could thus be more practical in the clinics.

OPEN SCIENCE

As always, we're thrilled to share our publications, code and data:

 **Brain2Qwerty v1** Nature Neuroscience

 **Brain2Qwerty v2** Meta preprint

 **Full Code for v1 and v2** GitHub

 **v1 Dataset collected by BCBL** HuggingFace

 **v2 Dataset collected by BCBL** embargoed until journal publication.